012--命令行工具

简介

kubectl 可以自定义参数快速提交单机/多机任务，以及查看任务和 pod 状态。

vcctl命令可以快速在集群内提交和管理任务、制作并推送镜像和预热等。

vcctl

安装

安装部署：ECS或办公电脑

软件下载：目前提供了四个版本，按需选择下载，也可通过wget命令在终端进行下载。下载地址为：http://sdoc.pjlab.org.cn/vcctl-tools/

Code block

```
# 以Linux arm64版本为例
$ wget http://sdoc.pjlab.org.cn/vcctl-tools/vcctl_linux_arm64
$ mv vcctl_linux_arm64 vcctl && chmod +x vcctl
$ mkdir -p ~/bin && mv vcctl ~/bin
# 在PATH中添加~/bin，写在.bashrc内
export PATH=~/bin:$PATH
# commit插件也要跟vcctl放在同一个目录内
```

- vcctl：提交和管理任务（都需要下载）
- vcctl-commit插件：快速将运行的Pod保存成镜像并上传（按需下载，下载完后需要添加执行权限）

配置

登录SenseCore前端平台页面，点击弹性算力池>集群管理>点击集群>连接信息

- 内网访问：生成的kubeconfig只能在ecs上使用（长期有效）
- 公网访问：生成的临时kubeconfig只能在ecs内使用（3h有效），如果需要长期访问，需要联系管理员配置好dnat后才能在办公网访问（长期有效）

Code block

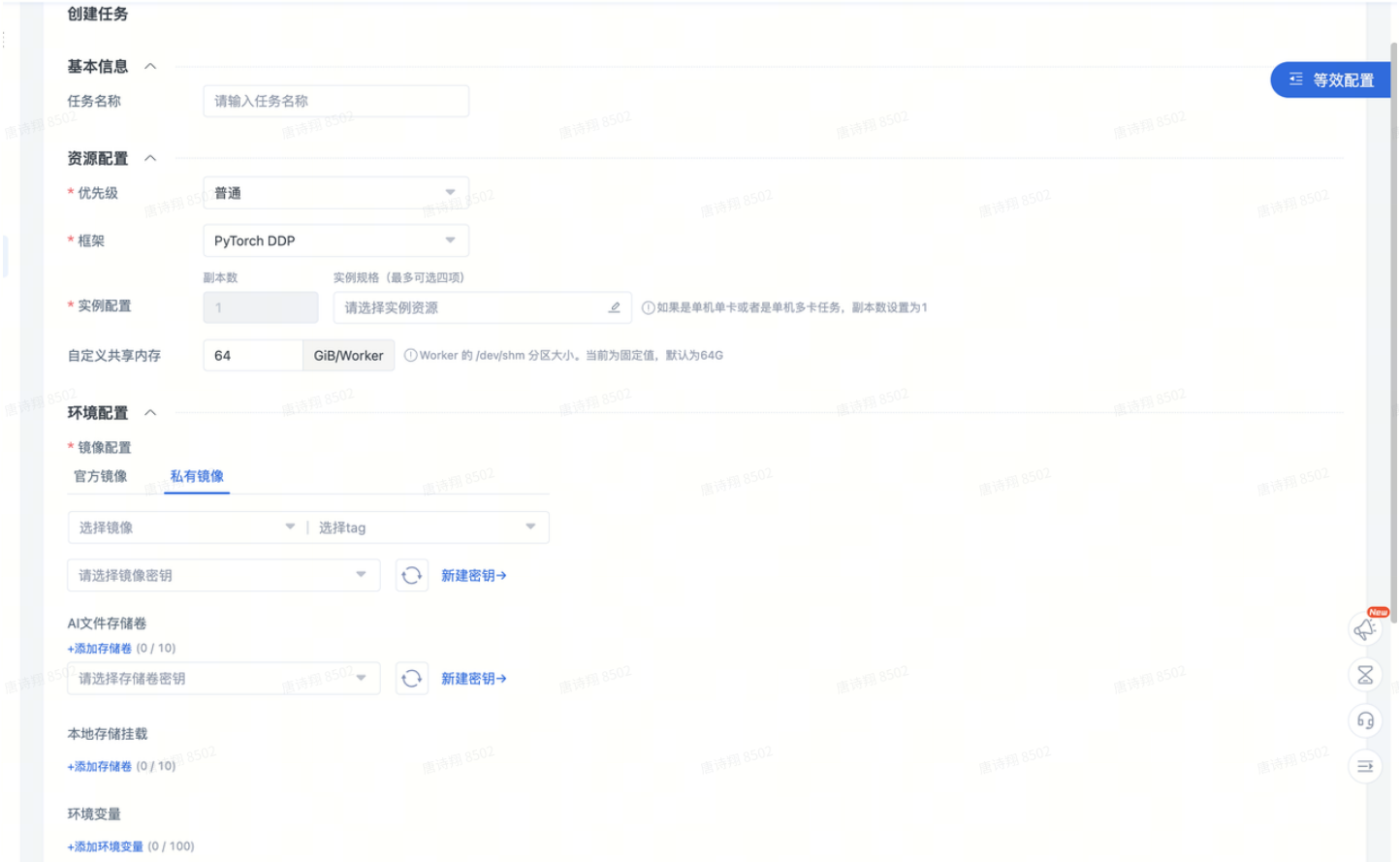
```
#本地机器或者开发机上设置连接集群的config
vim ~/.kube/config  #将上述的连接信息配置文件放置到config内容
vcctl job get #查看能否正常执行
#如果有多个kubeconfig可以通过
export KUBECONFIG=/path/to/config 来指定使用的config
```

登录D集群console控制台生成自己的镜像拉取密钥和存储卷访问密钥

提交任务准备工作（仅需第一次提交任务的时候准备）

Code block

```
1.登录平台ecp
https://console.d.pjlab.org.cn/ecp/job #切换到自己的集群
```

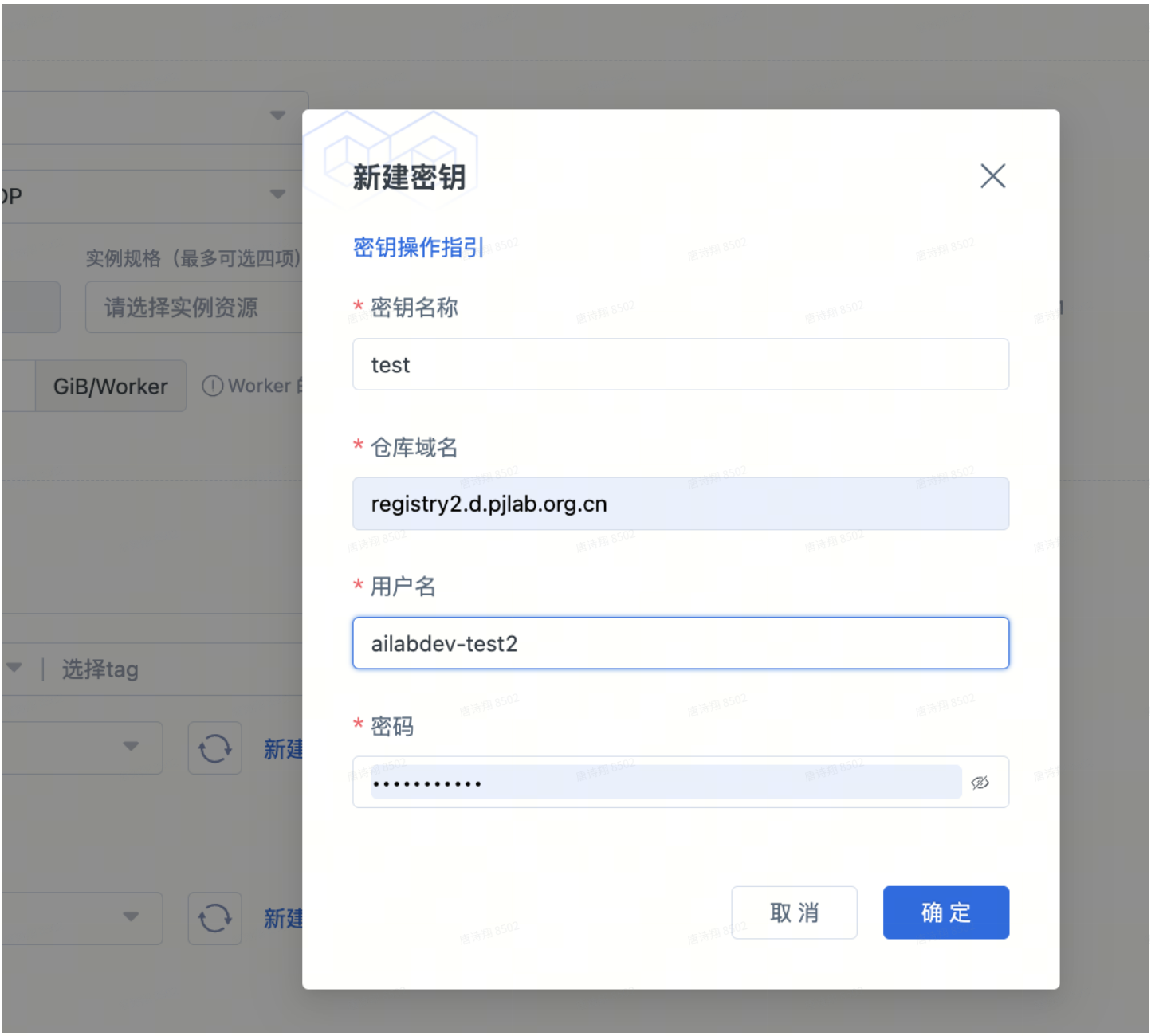


Code block

```
提交任务前需要配置一次存储卷密钥
获取方式为https://console.d.pjlab.org.cn/iam/Security/access-key
获取后点击新建密钥
```

Code block

```
提交任务前需要配置一次镜像仓密钥
镜像仓库密钥获取方式见
https://qa0qvd8vx3.feishu.cn/docx/IWWbdh3ocoegQRxoxnwc1k5Pnyr
获取客户端上传的相关信息填入即可
```



使用

基础用法

Code block

```
# 查看帮助
vcctl --help

# 查看子命令帮助
vcctl job --help
vcctl deploy --help
vcctl pod --help
```

> 当需要操作的命名空间为default时，该命令无需指定-n参数，否则需要指定-n xx

Job子命令

> 任务相关操作

创建

Code block

```
# 示例：使用910c的模板创建一个16卡的单机任务
vcctl job run your_job \    #your_job为你的job名称
  --image registry2.d.pjlab.org.cn/lepton-trainingjob/mindspeed-llm:can8.1-910c-arm \
  --replicas 1 \
  --mount afs:/data \    #指定挂载到容器内的路径
  --afs-endpoint $UUID \  #挂载afs的uuid，前端获取
  --afs-secret-name $secret \ ##前置条件创建的存储卷密钥的名字
  --template default/910-c \
  --labels lepton.sensetime.com/framework-type=PyTorch \
  --image-pull-secret your_secret \    #your_secret为你的镜像密钥，需要提前在页面创建
  --command "bash"
  --command "-c"
  --command "sleep inf"    #可以替换成你的启动命令

# 示例：使用910c的模板创建一个指定卡数的单机任务
vcctl job run your_job \    #your_job为你的job名称
  --image registry2.d.pjlab.org.cn/lepton-trainingjob/mindspeed-llm:can8.1-910c-arm \
  --replicas 1 \
  --namespace default \
  --mount afs:/data \    #指定挂载到容器内的路径
  --afs-endpoint $UUID \  #挂载afs的uuid，前端获取
  --afs-secret-name $secret \ ##前置条件创建的存储卷密钥的名字
  --template default/910-c \
  --labels lepton.sensetime.com/framework-type=PyTorch \
  --image-pull-secret your_secret \    #your_secret为你的镜像密钥，需要提前在页面创建
  --annotations "sp-block=2" \
  --empty-dir-limit 32G \
  --requests "cpu=128,memory=100G,huawei.com/Ascend910=2" \
  --command "bash" \
  --command "-c" \
```

```
  --command "sleep inf"     #可以替换成你的启动命令

# 使用指定命名空间的模板创建作业，集群已经内置了901-b和910-c的模板
vcctl job run <job_name> -t default/910-c --replicas <num>   --mount afs:/data \     #指定挂载到容器内的路径
--afs-endpoint $UUID \  #挂载afs的uuid，前端获取
--afs-secret-name $secret \ ##前置条件创建的存储卷密钥的名字-
-requests "huawei.com/Ascend910=npu_num" --annotations "sp-block=npu_num" --image <image> --image-pull-secret <your_secret> --command <command>

# 从yaml文件创建作业
vcctl job run my-job -f job.yaml
```

参数示例：

- `--image`：容器镜像 (默认: busybox)
- `--replicas`：副本数量 (默认: 1)
- `--env`：环境变量（格式：foo=bar）
- `--mount`：挂载卷到作业（格式："afs:/mnt/afs/"可指定多次）
- `--afs-endpoint`：指定afs的uuid，可以在前端获取一下自己afs的uuid
- `--afs-secret-name`：前置准备时候创建的存储卷密钥
- `--empty-dir-limit`：EmptyDir卷大小限制（默认：960Gi）
- `--namespace`：命名空间 (默认: default)
- `--requests`：资源请求 (格式：cpu=100,memory=100M)
- `--limits`：资源限制
- `--command`：容器启动命令 (支持多个参数)
- `--priority-class`：作业的优先级类（影响调度顺序和抢占）
- `--image-pull-secret`：作业的镜像拉取密钥
- `--service-port`：作业的服务端口（可指定多个）
- `--portforward`：端口转发映射（格式："本地端口:远程端口"，可指定多个）
- `--portforward-address`：端口转发绑定地址（默认: 127.0.0.1）
- `--template`：使用JobTemplate创建作业（支持命名空间格式：`<namespace>/<job-template-name>`）
- `--filename`：从YAML文件创建作业
- `--min`：最小可用任务数 (默认: 1)

- `--scheduler` : 调度器名称 (默认: volcano)
- `--labels` : 标签 (逗号分隔的key=value对)
- `--annotations` : 注解 (逗号分隔的key=value对)
- `--node-selector` : 节点选择器 (逗号分隔的key=value对)

查看

Code block

```
# 查看所有作业
vcctl job get

# 查看特定作业
vcctl job get my-job

# 查看作业详细信息
vcctl job get my-job -d

# 查看所有命名空间的作业
vcctl job get --all-namespaces

# 模糊匹配作业名
vcctl job get --selector "test"
```

删除

Code block

```
# 删除单个作业
vcctl job delete my-job

# 删除多个作业
vcctl job delete job1 job2 job3
```

编辑

Code block

```
vcctl job edit my-job
```

克隆

```
# 基本克隆
vcctl job clone my-job

# 克隆并修改参数
vcctl job clone my-job \
  --name my-job-clone \
  --image nginx:1.19 \
  --replicas 3 \
  --requests cpu=500m,memory=512Mi \
  --limits cpu=1000m,memory=1Gi

# 覆盖最小可用任务数
vcctl job clone my-job --name my-job-clone --min 2

# 覆盖调度器
vcctl job clone my-job --name my-job-clone --scheduler custom-scheduler

# 覆盖节点选择器
vcctl job clone my-job --name my-job-clone --node-selector "gpu=true,zone=west"

# 克隆并覆盖优先级类
vcctl job clone my-job --name my-job-clone --priority-class high-priority
```

暂停

Code block

```
vcctl job suspend --name my-job
```

恢复

Code block

```
vcctl job resume --name my-job
```

Pod子命令

> pod相关操作

查看

Code block

```
# 查看所有 Pod (默认显示通过 vcctl 创建的 vcjob 和 deploy Pod)
```

```
vcctl pod get

# 查看特定 Pod
vcctl pod get my-pod

# 查看指定作业的 Pod
vcctl pod get --job my-job

# 指定输出格式
vcctl pod get -o yaml
```

查看Pod日志

Code block

```
# 查看Pod日志
vcctl pod logs my-pod

# 实时跟踪日志
vcctl pod logs my-pod -f

# 查看最后100行日志
vcctl pod logs my-pod --tail=100
```

Pod执行命令

Code block

```
# 执行命令
vcctl pod exec my-pod -- ls -la

# 以交互模式执行命令
vcctl pod exec -it my-pod -- bash
```

JobTemplate子命令

> 使用模板快速创建job

Code block

```
# 从文件创建
vcctl jobtemplate create -f job-template.yaml

# 查看特定作业模板
vcctl jobtemplate get --name my-template
```

```

# 删除作业模板
vcctl jobtemplate delete --name my-template

# 从文件删除
vcctl jobtemplate delete -f job-template.yaml
```

commit子命令

> 将你的任务保存成镜像，并推送至镜像仓库CCR，确保执行机器上有kubectl并且kubeconfig已完成配置，并且确保已经下载好vcctl-commit 命令: wget http://sdoc.pjlab.org.cn/vcctl-tools/vcctl-commit

Code block

```
# 安装依赖
apt install jq -y ##确认环境上已经有jq这个命令了 可以jq --help看看输出结果判断是否有jq安装

wget http://sdoc.pjlab.org.cn/vcctl-tools/kubectl/kubectl_arm64

chmod +x kubectl_arm64

cp kubectl_arm64 /usr/sbin/kubectl

kubectl --help

# 查看任务所在的pod
vcctl pod get

# 将上面获取的my-pod保存成镜像并提交到镜像中心
vcctl-commit my-pod -u myuser -p mypass --image myreg.com/repo/image:v1.0.0
```

vcctl-commit参数解释:

- **-u / -p**: ccr 账户密码，获取地址: https://console.d.pjlab.org.cn/ccr/registry，点击客户端上传后，username 即为你的账号，如果密码不记得，点重置即可。
- **my-pod**: 是你的 pod 名称，可以通过 vcctl pod get查看到你对应任务的 pod 名称。
- **--image:**
  - D 智算: registry2.d.pjlab.org.cn/[namespace]/[image:version]
  - D cloud 通算: registry2-cloud.d.pjlab.org.cn/[namespace]/[image:version]

image子命令

> 预热镜像到计算节点

Code block

```
# 预热镜像到所有节点
vcctl image load nginx:1.26

# 使用镜像拉取密钥
vcctl image load private-registry.com/image:tag --imagepullsecret=my-secret

# 预热镜像在指定namespace
vcctl image load nginx:1.26 --namespace=kube-system

# 设置超时时间
vcctl image load nginx:1.26 --timeout=600
```

其它参考

自动 SP-Block 计算

Volcano 会自动计算并添加 `sp-block` 注解，用于使用 Ascend910 资源的作业。计算基于：

- 每个副本的 Ascend910 资源限制
- 所有任务的总副本数
- 公式：`sp-block = Ascend910_per_replica × total_replicas`

此注解有助于 Ascend910 工作负载的资源跟踪和调度优化。

服务支持

> Volcano 支持为作业自动创建服务。当您指定 `--service-port` 时，vcctl 会自动创建一个 Kubernetes Service 来暴露指定的端口

Code block

```
# 创建带服务端口的作业
vcctl job run web-server --image nginx:latest --service-port 8080 --service-port 8443

# 服务将创建为：<作业名称>-service
# 您可以通过以下方式访问：<服务名称>.<命名空间>.svc.cluster.local
```

端口转发

> Volcano 支持为作业自动端口转发。此功能允许您从本地机器直接访问作业 Pod

Code block

```
# 创建带自动端口转发的作业
vcctl job run web-server --image nginx:latest \
  --portforward 8080:80 \
  --portforward 8443:443 \
  --portforward-address 0.0.0.0

# 这将:
# 1. 创建作业
# 2. 等待 Pod 就绪（带动画旋转器）
# 3. 自动开始端口转发
# 4. 如果端口转发失败，最多重试 5 次
```

手动端口转发：
您也可以为现有作业手动启动端口转发：

Code block

```
# 手动端口转发
vcctl job port-forward my-job 8080:80 8443:443 --address 0.0.0.0

# 指定特定 Pod 的端口转发
vcctl job port-forward my-job 8080:80 --pods my-job-master-0 --address 0.0.0.0
```

端口转发功能：

- **自动重试**：最多 5 次尝试，延迟递增
- **动画等待**：等待 Pod 时显示旋转动画
- **实时状态**：等待期间显示 Pod 状态
- **内置 kubectl**：使用嵌入的 kubectl 二进制文件，无外部依赖
- **优雅关闭**：处理 Ctrl+C 停止端口转发

kubectl

安装

安装部署：ECS，ais或办公电脑

软件下载：目前实验室只提供了 arm64的 kubectl，ais 可以正常安装，也可以 wget 下载，下载地址为：
http://sdoc.pjlab.org.cn/vcctl-tools/

如果自己的电脑是 x86 架构，需要自行下载 x86 版本的 kubectl。

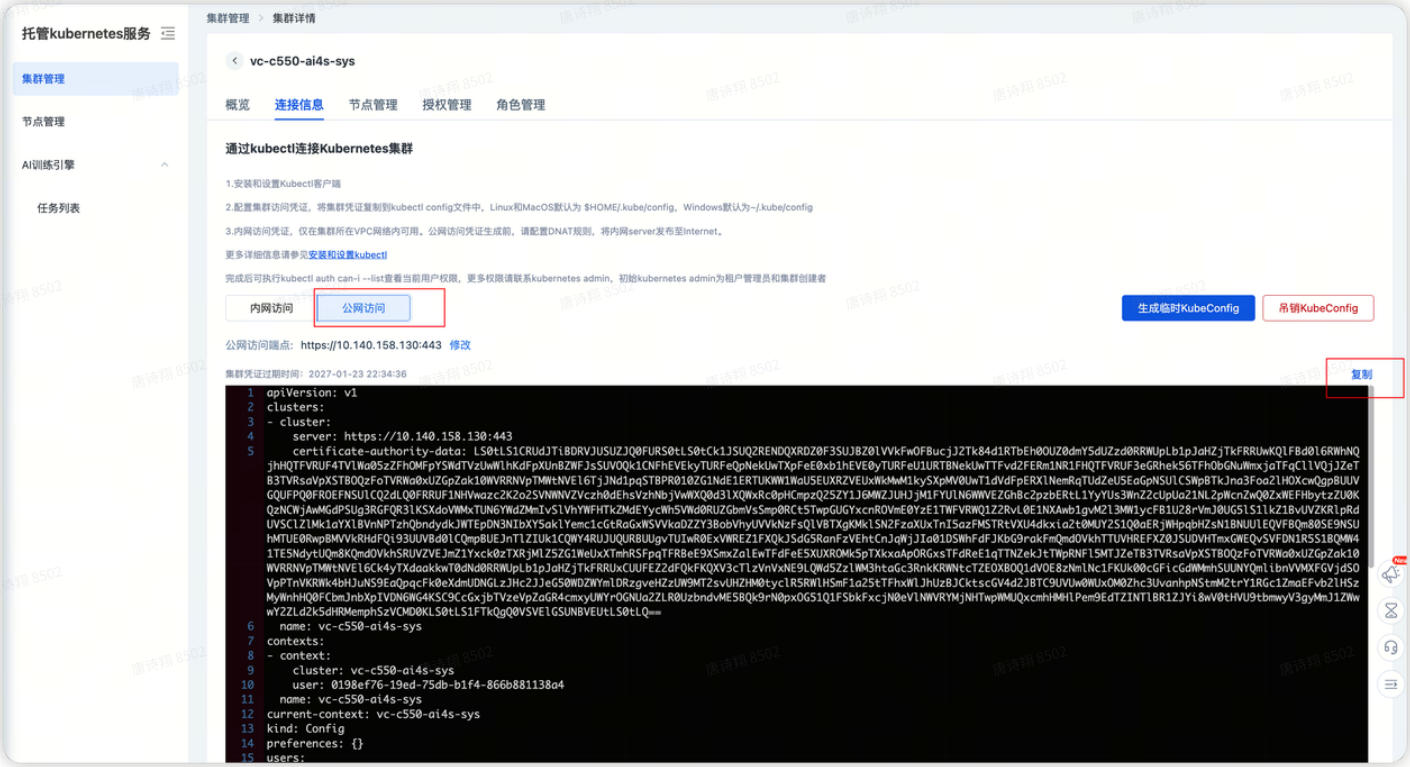
Code block

```
# 以Linux arm64版本为例
$ wget http://sdoc.pjlab.org.cn/vcctl-tools/kubectl/kubectl_arm64
$ mv kubectl_arm64 vcctl && chmod +x kubectl
$ mkdir -p ~/bin && mv kubectl ~/bin
# 在PATH中添加~/bin，写在.bashrc内
export PATH=~/bin:$PATH
```

配置

登录SenseCore前端平台页面，点击弹性算力池>集群管理>点击集群>连接信息

- 内网访问：生成的kubeconfig只能在ecs上使用（长期有效）
- 公网访问：生成的临时kubeconfig只能在ecs内使用（3h有效），如果需要长期访问，需要联系管理员配置好dnat后才能在办公网访问（长期有效）

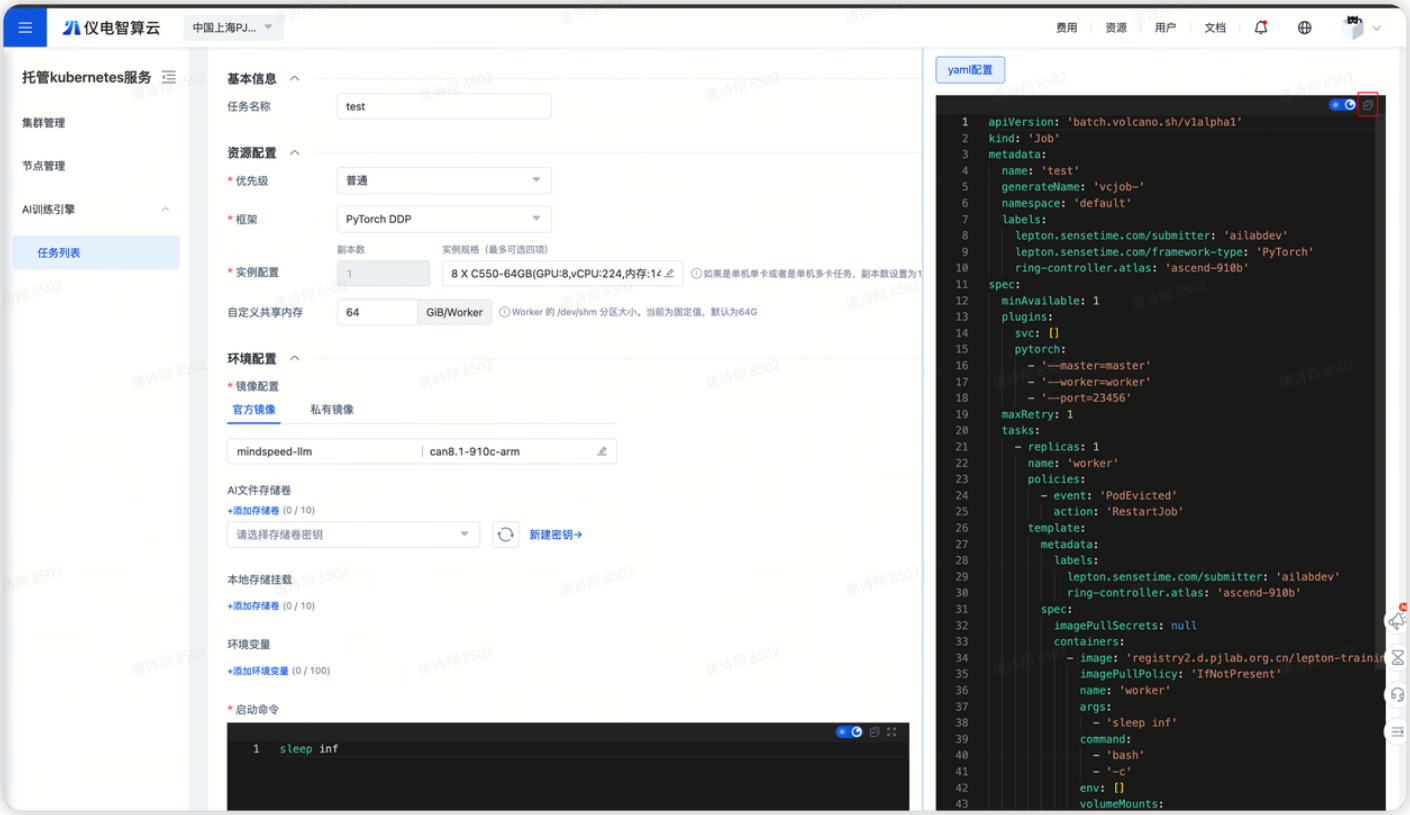


Code block

```
#本地机器或者开发机上设置连接集群的config
vim ~/.kube/config  #将上述的连接信息配置文件放置到config内容
kubectl get vcjob #查看能否正常执行
#如果有多个kubeconfig可以通过
export KUBECONFIG=/path/to/config #来指定使用的config
```

提交任务

在前端先配置好任务，并保存yaml 文件:



将 yaml 文件保存至本地，可自定义修改 yaml 文件，修改完后可以直接提交。

Code block

```
# 确认kube config 已经配置好，可以 kubectl get vcjob 看是否能正常运行
$ kubectl create -f xxx.yaml
# 任务创建成功会显示job.batch.volcano.sh/xxxxx created
# 如果有遇到报错，可到支持群寻求支持。
```